

Human Computer Interaction

ASSIGNMENT 5 - HIGH-FI PROTOTYPES & USABILITY TEST

Intro

FarmaLab



Alex Testa

alex.testa@studio.unibo.it

0001125408



Tommaso Brini

tommaso.brini@studio.unibo.it

0001125134

Protocollo Pilota - Ruoli

- **Facilitatore:** Nicola
 - accoglie il partecipante
 - spiega il test
 - conduce le attività e fa le domande
 - evita di suggerire soluzioni
 - presenta il progetto e lo scopo rimanendo generico
 - chiede al tester di ragionare a voce alta (think-aloud)
 - può solo spiegare che la parte di login ha delle credenziali fittizie
- **Osservatori:** Alex e Tommi
 - prendono appunti in silenzio
 - si presentano al tester ma non interagiscono
 - registrano problemi, commenti, tempi e comportamenti
 - non intervengono durante il test, salvo problemi tecnici

Protocollo Pilota - Ambiente

- Tutti i test **in presenza**, nello stesso luogo per ogni sessione.
- Si usa sempre **lo stesso computer (quello di Alex)** e la stessa versione del prototipo.
- Non sono ammessi test da remoto.
- Prima di ogni sessione verificare
 - batteria, connessione, audio, schermo
 - prototipo funzionante e **non** resettato allo stato iniziale

Protocollo Pilota - Prima Di Iniziare

- Salutare il partecipante e metterlo a proprio agio con domande di natura generica.
- Spiegare che:
 - **non è lui/lei ad essere valutato/a**, ma il prodotto;
 - può fermarsi in qualsiasi momento e andarsene se non si sente a proprio agio;
 - tutte le risposte sono utili, soprattutto gli errori.
 - Abbiamo bisogno che ragioni a voce alta per poter apprendere il comportamento e l'approccio che ha con il sistema
- Far firmare il consenso
- Se nel consenso da il via libera per audio, video e foto. Accendere tutta l'attrezzatura necessaria

Protocollo Pilota - Fase di Familiarizzazione

- Breve conversazione per rompere il ghiaccio (2–3 minuti). Esempi di domande generiche:
 - "Di che cosa ti occupi nella vita?"
 - "Che tipo di strumenti simili usi di solito (software/app)?"
 - "Ti è mai capitato di svolgere un test per un app?"
 - "C'è qualcosa che ti potrebbe mettere a disagio durante il test e che potrebbe condizionare l'esito?"
- **Obiettivo:** capire il livello di esperienza e ridurre la tensione, **senza influenzare** le aspettative.

Protocollo Pilota - Inizio Del Test

- Nicola
 - "Ti chiederò di completare alcune attività usando questo prototipo.
Vorrei che pensassi **ad alta voce**, raccontandomi cosa stai cercando e cosa ti aspetti che succeda.
Non ti aiuterò durante i compiti, a meno che tu non rimanga completamente bloccato/a. Va bene?"
- **Se il partecipante è bloccato per un tempo maggiore di 2 minuti il facilitatore non deve in alcun modo dare suggerimenti e il task verrà considerato fallito**

Protocollo Pilota - Svolgimento Del Test

- Presentare un compito alla volta, per iscritto e a voce.
- Non spiegare **come** farlo.
- Annotare:
 - tempo di completamento
 - errori/inceppi
 - commenti spontanei
 - momenti di confusione
- Non fornire alcun suggerimento
- Annotare alcuni indicatori:
 - ✓ completato / ✗ non completato
 - necessità di aiuto (sì/no)
 - livello di difficoltà percepito (1-5)

Protocollo Pilota - Chiusura Del Test

- Ringraziare il partecipante e offrire qualcosa da bere o mangiare
- Chiedere di compilare il questionario ed evidenziare l'importanza del questionario
- Se il tester è a proprio agio, ottenere feedback in sintesi su quello che pensa del prototipo
- Salutare il partecipante
- Condurre un brief tra nicola, alex e tommy su:
 - Problemi più gravi osservati
 - Pattern ricorrenti

Task - Contesto

Sei al lavoro.

Il corriere ha appena consegnato un nuovo lotto di farmaci.

Devi registrarlo nel gestionale.

Task - Inserimento Manuale Lotto

Immagina di aver ricevuto un nuovo lotto di farmaci.
Senza usare lo scanner, registra questo lotto nel sistema inserendo manualmente tutte le informazioni necessarie.

Task - Inserimento Del Lotto Tramite Scanner

Ora registra un nuovo lotto utilizzando l'apposito scanner, invece dell'inserimento manuale.

Task - Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito

Alcune unità del lotto appena inserito sono state prelevate.
Aggiorna il sistema rimuovendo **10 unità** da quel lotto.

Task-Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco

Visualizza le informazioni dettagliate di uno specifico farmaco appartenente al lotto appena registrato

Task - Eliminare L'Intero Lotto

Il lotto che hai registrato risulta sbagliato.
Elimina completamente l'intero lotto dal sistema.

Attrezzatura

- Macbook Air M4
- Scanner disegnato a mano
- Scatole di Medicinali
- Iphone 15 per foto o video durante il test (se consentite)
- Microfono di registrazione (se consentito)
- Cibo di varia natura per mettere a proprio agio il tester

Moduli Di Consenso

I moduli di consenso sono stati fatti verificare dall'avv. Greta Testa (sorella di Alex) e dichiarati giuridicamente validi e intesi come scrittura privata

Modulo Di Consenso - Tester 1

Modulo di consenso reperibile a questo link

Modulo Di Consenso - Tester 2

Modulo di consenso reperibile a questo link

Metodologia

Abbiamo deciso di adottare il metodo **Think-Aloud** per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni durante le sessioni di test. Questo approccio prevede che il tester descriva ad alta voce ciò che sta facendo e ciò che sta pensando mentre interagisce con il sistema.

In questo modo è stato possibile comprendere non solo le azioni compiute, ma anche i **ragionamenti, le aspettative e i dubbi** che nascevano durante l'esecuzione dei vari task.

Le osservazioni raccolte ci hanno aiutato a individuare punti critici dell'interfaccia e a interpretare meglio le difficoltà incontrate dagli utenti.

Tester 1

Chiara



Tester 1 - Osservazioni Alex

CHIANI - INFERMIERO

ALEX TESTA

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NO
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	DIFFICOLTÀ NEL FUNZIONAMENTO DELLA DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	DIFFICOLTÀ NEL CARICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCANNER
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	PROBLEMI NEL CARICARE LE INFORMAZIONI
Eliminare L'Intero Lotto	

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 minuto
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	3 minuti
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 minuto
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	2 minuti
Eliminare L'Intero Lotto	0,5 minuti

Osservazioni

- IL TESTER SI SENTIVA IN SUCCESSIONE SE AVEREMMO REGISTRATO AUDIO E VIDEO
- IL RIMUOVERE DELLA DATA VA SOSTITUITO, DOPO: AVERE AUMENTATO PIÙ ESPlicitO FUNZIONAMENTO
- SUL FUNZIONAMENTO DELLA SCANNER POSSIAMO TENERE TUTTO COSÌ, ESISTENDO UN GESTIONELE CI SPARA NELLA FUNZIONAMENTO
- QUALCUNO / REGISTRATORE NON HANNO CREATO DIFFICOLTÀ
- IL TESTER USARE QUESTO SISTEMA NEL SUO OSPEDALE IL PRIMO POSSIBILE
- IL TESTER È MOLTO FELICE.

Tester 1 - Osservazioni Tommaso

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NO
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	SCORDATO INSERIMENTO DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NON HA USATO LO SCANNER
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	OK
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	OK. UN PO' NASCOSTO
Eliminare L'Intero Lotto	OK

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	2 MINUTI
Eliminare L'Intero Lotto	1 MINUTO

Osservazioni

CHIARA

INF.

Non avendo spiegato nulla, non ha capito di dover passare il prodotto sullo scanner.

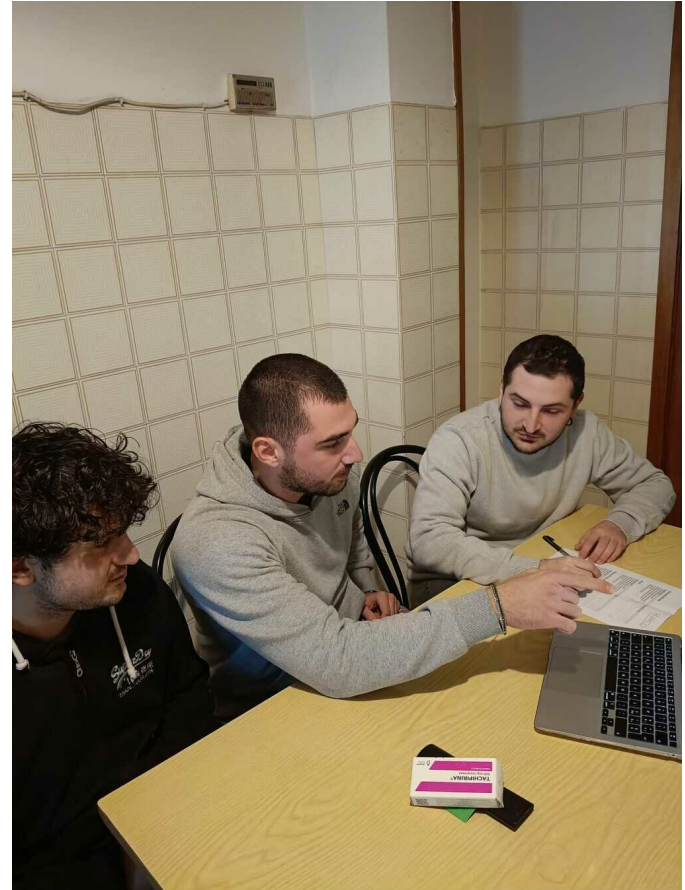
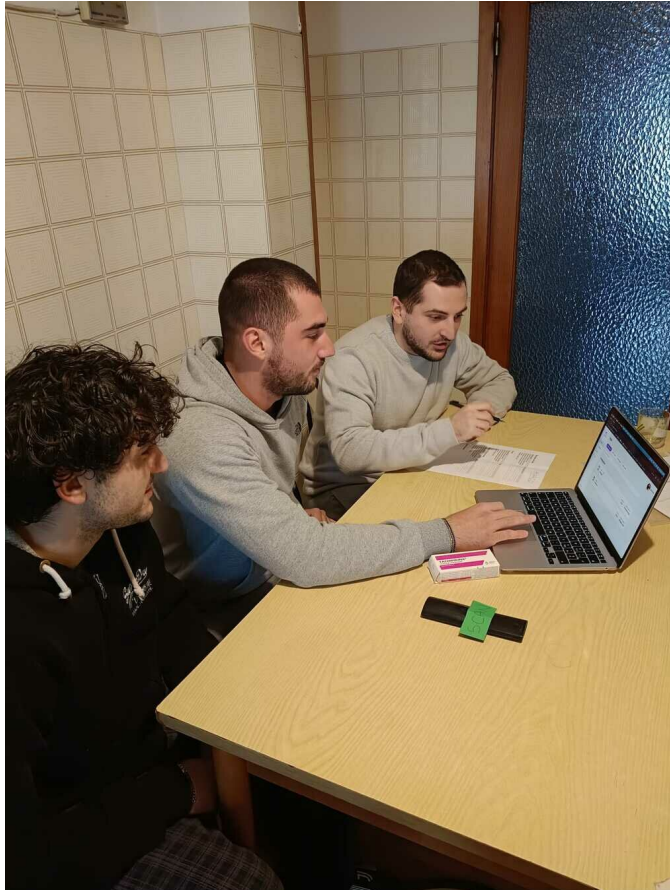
Potremmo cambiare il formato della data (per la scadenza), mettendo il widget del calendario da cui scegliere

Piccola difficoltà nel trovare le informazioni del medicinale, un po' scomodo passare dalla pagina di eliminazione forse

Test andato bene

Tester 2

Marco



Tester 2 - Osservazioni Alex

MARCO - ID RUC: NDNIG - FARMACI STD

ALEX TESTA

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	SI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	DIFFICOLTÀ NEL FORMARE LA UNITÀ
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	C'È UN PROBLEMA CON IL CODICE C'È UN PROBLEMA
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	\
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	\
Eliminare L'Intero Lotto	\

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO, DUE MESE
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	2 MINUTI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	1 MINUTO
Eliminare L'Intero Lotto	0,5 MINUTI (DUE MESE)

Osservazioni

- LA VISA NEL RAGGIUNGERE UN FARMACO È UN PROBLEMA
- LO SCANNER RICHIEDE AL TESTA DI PERDERE
- IL TESTA HA PROBLEMI NELLA AGGIUSTARE CON UNO/ALTRA
- IL TESTA È CHIUSO NEL PROGETTO.

Tester 2 - Osservazioni Tommaso

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	Si
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	Si
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	Si
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	Si
Eliminare L'Intero Lotto	Si

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	OK. SCONOSCA DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	LENGO HA OK
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	OK
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	OK
Eliminare L'Intero Lotto	OK

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	2 MINUTI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	1 MINUTO
Eliminare L'Intero Lotto	0 (VELOCE)

Osservazioni

Data nell'inserimento del prodotto da sistemare
Test andato bene, lo utilizzerebbe in farmacia

MARCO

Questionari

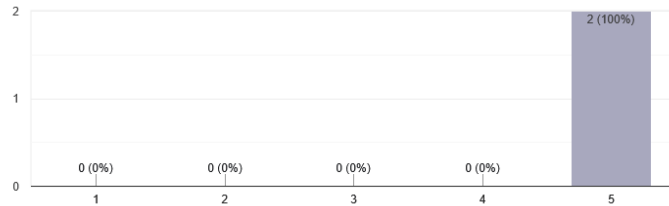
Reperibile al [link](#)

Questionari - Risposte

Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente.

 Copia grafico

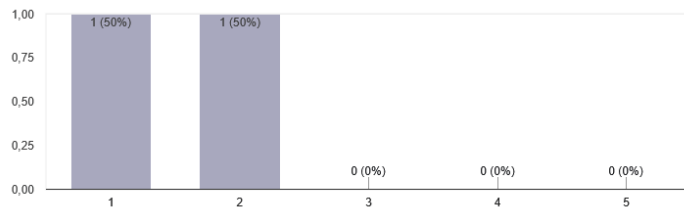
2 risposte



Ho trovato il sistema inutilmente complesso.

 Copia grafico

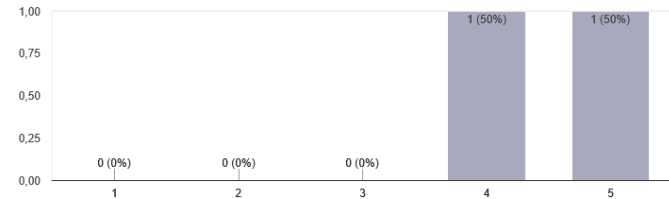
2 risposte



Ho trovato il sistema facile da usare.

 Copia grafico

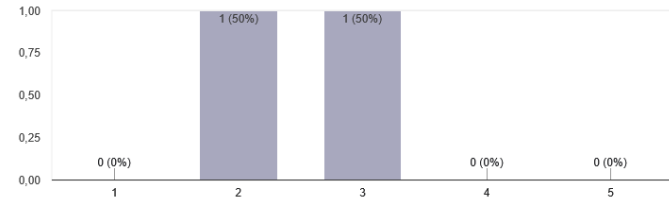
2 risposte



Credo che avrei bisogno del supporto di una persona esperta/tecnica per poter usare questo sistema.

 Copia grafico

2 risposte

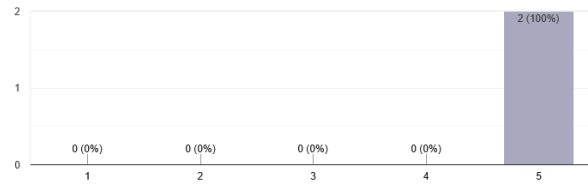


Questionari - Risposte

Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema sono ben integrate tra loro.

[Copia grafico](#)

2 risposte



Ho riscontrato troppa incoerenza in questo sistema.

[Copia grafico](#)

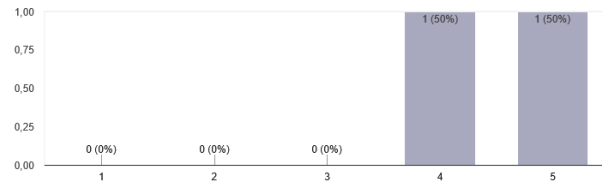
2 risposte



Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente.

[Copia grafico](#)

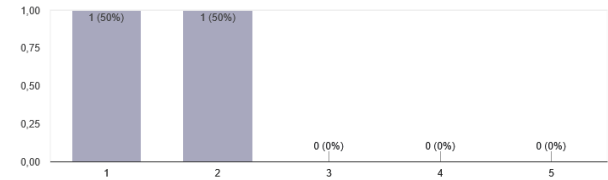
2 risposte



Ho trovato questo sistema macchinoso/difficile da usare.

[Copia grafico](#)

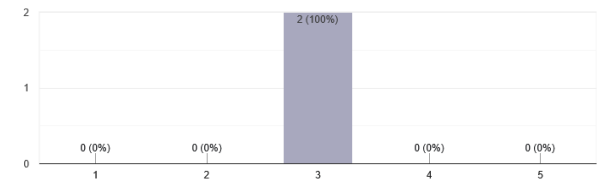
2 risposte



Mi sono sentito molto sicuro/a nell'usare il sistema.

[Copia grafico](#)

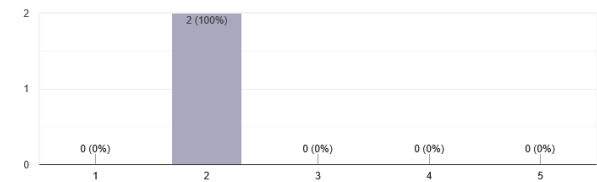
2 risposte



Ho dovuto imparare molte cose prima di riuscire a usare questo sistema.

[Copia grafico](#)

2 risposte



Metriche - Risultati

Task: Inserimento Manuale Lotto

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	1
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	0%
Tempo Di Esecuzione Medio	1 Minuto
Livello di Soddisfazione	Facile da usare
Commenti	Il formato della data non è chiaro

Metriche - Risultati

Task: Inserimento Del Lotto Tramite Scanner

Percentuale Di Successo	50%
Errori Critici	1
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	50%
Tempo Di Esecuzione Medio	2,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Poco comprensibile
Commenti	L'utilizzo dello scanner non è intuitivo

Metriche - Risultati

Task: Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	100%
Tempo Di Esecuzione Medio	1 Minuto
Livello di Soddisfazione	Altamente comprensibile
Commenti	/

Metriche - Risultati

Task: Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	1
Tasso di assenza di errori	90%
Tempo Di Esecuzione Medio	1,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Comprensibile
Commenti	Diventa molto più semplice nel riutilizzo, una volta appresa la conoscenza

Metriche - Risultati

Task: Eliminare L'Intero Lotto

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	100%
Tempo Di Esecuzione Medio	0,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Altamente Comprensibile
Commenti	/

Modifiche da Apportare

Sulla base dei test di usabilità condotti e dei feedback raccolti tramite osservazioni e questionari, sono emerse due principali aree di potenziale miglioramento.

In generale, il sistema è stato percepito come facile da usare e intuitivo; tuttavia, alcuni aspetti dell'interfaccia hanno generato incertezza.

La prima criticità riguarda la schermata di inserimento manuale di un farmaco o di un lotto: il formato della data non è indicato in modo sufficientemente esplicito.

Diversi partecipanti hanno esitato nel comprendere se inserire giorno/mese/anno oppure un altro formato, temendo di commettere errori.

Modifiche da Apportare

La seconda criticità è legata alla funzionalità di scansione dei lotti tramite scanner.

I tester non hanno subito compreso che il processo avviene automaticamente: questo ha generato dubbi su “quando” e “come” lo scanner inizi effettivamente a leggere i dati.

Per rispondere a queste evidenze, abbiamo individuato due possibili interventi.

In primo luogo, rendere più chiaro il formato della data, inserendolo direttamente come placeholder nei campi di input, così da guidare l'utente in modo immediato e discreto.

Modifiche da Apportare

In secondo luogo, per la scansione tramite scanner, si è valutata l'introduzione di un breve tutorial.

Tuttavia, tale soluzione sarebbe visibile solo al primo utilizzo e rischierebbe di non essere consultata successivamente.

Considerato che il sistema è un gestionale destinato a un uso continuativo, abbiamo ritenuto più efficace e sostenibile affiancare alla soluzione tecnica una formazione mirata degli operatori, in modo da garantire un apprendimento rapido e uniforme.

Conclusioni

In conclusione, il risultato complessivo del progetto è stato molto positivo.

La soluzione proposta è stata accolta con interesse e curiosità, e i tester hanno mostrato un reale entusiasmo durante l'utilizzo del sistema.

Dalle loro impressioni è emersa la sensazione che questo strumento possa rappresentare un passo in avanti rispetto agli strumenti attualmente presenti in ospedali e farmacie, contribuendo a rendere le attività quotidiane più snelle, sicure e organizzate.